Uso de inteligencia artificial: prompt y nota de validación

Productos Derivados, Proyecto final,

Equipo 8: Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca y Valeria Acosta

1. Herramienta y forma de uso

Usamos Claude (Anthropic) como apoyo para escribir y revisar el código en R y Python, y para ordenar las interpretaciones. Los datos los sacamos nosotras de LSEG Workspace y del 10-K de KO; las decisiones del proyecto (empresa, monto, prima, estrategia del portafolio) las tomamos como equipo. Este documento acompaña al PDF de la conversación con el prompt completo y el código recibido.

2. Prompt principal

```
Hola! Necesito tu apoyo con el proyecto final de Productos Derivados (MAF, EGADE). Somos
el Equipo 8: Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca y Valeria Acosta. Elegimos Coca-Cola
(KO) y vamos a replicar el caso "Molson Coors: Valuing a Convertible Bond" (2007):
proponer cómo KO puede cubrir su financiamiento con un bono convertible, opciones, futuros
y swaps, con datos de LSEG.

Datos que te adjunto (LSEG Workspace, oct-nov 2026): precios diarios de KO a 5 años, Debt
Structure (48 bonos), Ratings, Financials, competidores, Stock Report, CPI, opciones de KO
a 2029 y a 1-3 meses, Treasuries a 5/7/10 años, fondos federales, futuros FVc1 y TYc1,
basis swap SOFR vs Fed Funds y EUR=. También el notebook de swaps de clase (Hull cap. 7).

Necesito el código (R Markdown con HTML y un notebook de Python) para:
1. Diagnóstico: empresa, deuda y vencimientos por moneda, calificación, tasas y por qué KO
cumple los requisitos.
2. Volatilidad: histórica, GARCH(1,1) por máxima verosimilitud e implícita.
3. Convertible = bono simple + call con Black-Scholes con dividendo; cupón de equilibrio;
comparación con Molson y con el modelo sin dividendo.
4. Árbol binomial del convertible (Tsiveriotis-Fernandes) y Monte Carlo con GARCH
(probabilidad de conversión).
5. Call spread de 25% a 60% (costo neto) y griegas de cada pieza.
6. Sensibilidad del cupón a la prima, volatilidad y tasa.
7. Cobertura de tasa con futuros del Tesoro (como el T-lock de Molson) con cobertura por
duración.
8. Swaps aplicados a KO: tasas, ventaja comparativa, divisas (USD/EUR) y equity swap.
9. Una calculadora HTML con parámetros editables y una recomendación final que conteste
las preguntas del caso.
```

3. Qué corregimos

Problema	Qué pasó	Cómo lo corregimos
GARCH con 2 años de datos	β salió casi en cero, algo poco realista para una acción.	Usamos 5 años (1,255 días). Con el mismo código salen $\alpha = 0.07$ y $\beta = 0.89$, iguales a los del notebook de clase en Python.
Estrategia en Investopedia	La primera propuesta era una covered call (vender calls).	Investopedia solo permite Buy To Open y Sell To Close. Cambiamos a acciones + call 97.50 + put 90.
Dividendo en Black-Scholes	Molson no usa dividendo; KO paga 2.29%.	Incluimos el dividendo continuo y comparamos: sin dividendo el cupón sale de 1.40% (demasiado bajo).

Problema	Qué pasó	Cómo lo corregimos
Curva de swaps	LSEG nos dio el basis SOFR vs. Fed Funds, no la curva swap completa.	Armamos la curva con fondos federales y Treasuries y usamos el basis (−2 a −6 pb) para justificar el supuesto.
Tipo de cambio	Primero usamos 1.1202, implícito en los montos de los bonos.	Lo cambiamos por EUR= de LSEG del 6-nov-2026 (1.1143).
Empresa BBB en ventaja comparativa	No tenemos su curva en LSEG.	Dejamos sus tasas como supuestos y lo indicamos en el documento.
Detalles técnicos del código	Signos de pesos que el HTML leía como fórmulas, fechas de Excel como números, columnas con acentos, una fórmula que no se veía sin internet.	Se corrigieron en el código y se volvió a generar el HTML.
Lenguaje de las interpretaciones	Algunas explicaciones salían muy técnicas.	Pedimos lenguaje más sencillo y revisamos cada interpretación.

4. Qué validamos

- Árbol binomial contra Black-Scholes: con una opción europea sin dividendo los dos dan el mismo valor.
- Convertible con tres métodos: Black-Scholes (cupón de 2.61%), árbol binomial de 300 pasos (2.52%) y Monte Carlo con GARCH (valor de la opción igual al de Black-Scholes con la misma volatilidad).
- Los cálculos en Python (notebook) dan los mismos números que en R: cupón, call spread, griegas, probabilidad de conversión y contratos de futuros.
- La calculadora HTML, con el caso base, da los mismos resultados que el reporte en R.
- GARCH: comparamos log-verosimilitud, AIC/BIC y Ljung-Box contra EWMA y volatilidad constante, e hicimos back testing del VaR con la prueba de Kupiec.
- Datos de la empresa contra la fuente: deuda, calificaciones y opciones contra las pantallas de LSEG; uso de derivados e ingresos por región contra el 10-K de 2025 en SEC EDGAR.
- Cobertura con futuros: comprobamos que la ganancia de los futuros compensa el cambio de valor del bono simple en escenarios de ±25, ±50 y ±100 puntos base.